

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỌC PHẦN
CÔNG NGHỆ .NET**

**XÂY DỰNG PHẦN MỀM
QUẢN LÝ RẠP CHIẾU PHIM**

NHÓM: 10

GVHD: TS. Cao Thanh Sơn

SV thực hiện: 1. Trần Ngọc Hải, 225748020110069 (NT)

2. Võ Minh Quân,

3. Hồ Sỹ Trung,

Nghệ An, 05/2026

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian thực hiện đồ án, dưới sự giúp đỡ của các bạn trong nhóm và sự chỉ dẫn trực tiếp, tận tình của giảng viên TS. Cao Thanh Sơn, chúng em đã hoàn thành đồ án và báo cáo đúng với thời hạn mà thầy đã quy định.

Tuy nhiên, do năng lực còn hạn chế và thời gian thực hiện có hạn nên đồ án vẫn còn nhiều thiếu sót. Chúng em rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự góp ý, chỉ bảo từ các thầy cô để có thể hoàn thiện hơn trong thời gian sắp tới.

Chúng em xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy, các cô Trường Đại học Vinh, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, cũng như các thầy cô ở những đơn vị khác đã giảng dạy và hỗ trợ chúng em trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo TS. Cao Thanh Sơn đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em trong quá trình thực hiện đồ án.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Họ và tên	Nhiệm vụ	Đóng góp	Ghi chú
1	Trần Ngọc Hải		60 %	Nhóm trưởng
2				
3				

MỤC LỤC

DANH SÁCH CÁC HÌNH

MỞ ĐẦU

Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin để tự động hóa các quy trình quản lý đang trở nên thiết yếu. Trong lĩnh vực giải trí, một rạp chiếu phim phải xử lý khối lượng công việc khổng lồ mỗi ngày như: quản lý phim, lên lịch chiếu, đặt vé và kiểm soát doanh thu. Nếu chỉ quản lý thủ công, các rạp sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhân lực và dễ gặp phải các sai sót như trùng lịch hay nhầm lẫn thông tin vé.

Nhận thức được tính cấp thiết đó, cùng với những kiến thức nền tảng từ học phần Công nghệ .NET, nhóm chúng em đã quyết định chọn đề tài: "Xây dựng phần mềm quản lý rạp phim". Đề tài được phát triển bằng ngôn ngữ C# trên nền tảng Visual Studio kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Mục tiêu của phần mềm là tối ưu hóa quy trình vận hành cho ban quản lý và mang đến trải nghiệm đặt vé nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng.

Nội dung của báo cáo được chia làm 3 chương chính:

Chương 1: Tìm hiểu bài toán quản lý rạp chiếu phim.

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống.

Chương 3: Cài đặt và triển khai.

Do thời gian thực hiện và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự đánh giá và góp ý quý báu từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU BÀI TOÁN QUẢN LÝ RẠP CHIẾU PHIM

1.1. Lý do chọn đề tài

Quản lý rạp chiếu phim là một lĩnh vực kinh doanh dịch vụ năng động và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu giải trí của con người. Việc quản lý hiệu quả các nguồn lực, từ thông tin phim, lịch chiếu, phòng chiếu đến dịch vụ chăm sóc khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và tối ưu hóa doanh thu cho doanh nghiệp. Xem xét một cách tổng quan, bài toán quản lý rạp chiếu phim đòi hỏi sự chính xác, linh hoạt và tính đồng bộ rất cao.

Tầm quan trọng của dịch vụ rạp chiếu phim: Trong những năm gần đây, nhu cầu giải trí của con người ngày càng tăng cao, đặc biệt là việc trải nghiệm điện ảnh tại rạp. Các rạp chiếu phim hiện nay không chỉ đơn thuần là nơi trình chiếu phim mà còn tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích như đặt vé trực tuyến, chọn chỗ ngồi, và các dịch vụ đi kèm khác. Điều này đòi hỏi phải có một hệ thống quản lý hiệu quả để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra trơn tru và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Sự phức tạp của bài toán quản lý: Bài toán quản lý rạp chiếu phim tập trung vào nhiều hoạt động kinh doanh cốt lõi với khối lượng công việc rất lớn mỗi ngày. Việc phân bổ phòng chiếu, sắp xếp lịch chiếu cần phải được thực hiện một cách hợp lý để tối ưu số suất chiếu và tránh trùng lặp. Qua tìm hiểu, chúng em nhận thấy nếu chỉ quản lý thủ công hoặc sử dụng các phương pháp truyền thống, các rạp phim sẽ rất dễ gặp phải sai sót như: trùng lịch chiếu, nhầm lẫn thông tin vé, trùng ghế ngồi hoặc thất thoát doanh thu.

Nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin: Để giải quyết những khó khăn trên, việc tin học hóa quy trình quản lý rạp chiếu phim là vô cùng cấp thiết. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp tự động hóa quy trình, nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên và giảm thiểu tối đa các sai sót không cần thiết. Đồng thời, công nghệ còn hỗ trợ các nhà quản lý theo dõi tài chính minh bạch,

chính xác và giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin, đặt vé nhanh chóng tiện lợi.

Giá trị khoa học, thực tiễn và định hướng của sinh viên: Việc xây dựng hệ thống quản lý rạp chiếu phim không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật mà còn có giá trị thực tiễn cao trong bối cảnh công nghệ số. Bên cạnh đó, đề tài này đặc biệt phù hợp với những kiến thức mà chúng em đang được tiếp thu trong học phần Công nghệ .NET, nhất là về lập trình và quản lý dữ liệu. Thông qua việc thực hiện đồ án này, chúng em có cơ hội áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng phân tích, thiết kế hệ thống, cũng như nâng cao khả năng lập trình của bản thân.

Vì những lý do cấp thiết và ý nghĩa thực tiễn nêu trên, nhóm chúng em đã quyết định chọn đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý rạp phim” làm hướng nghiên cứu và thực hiện đồ án.

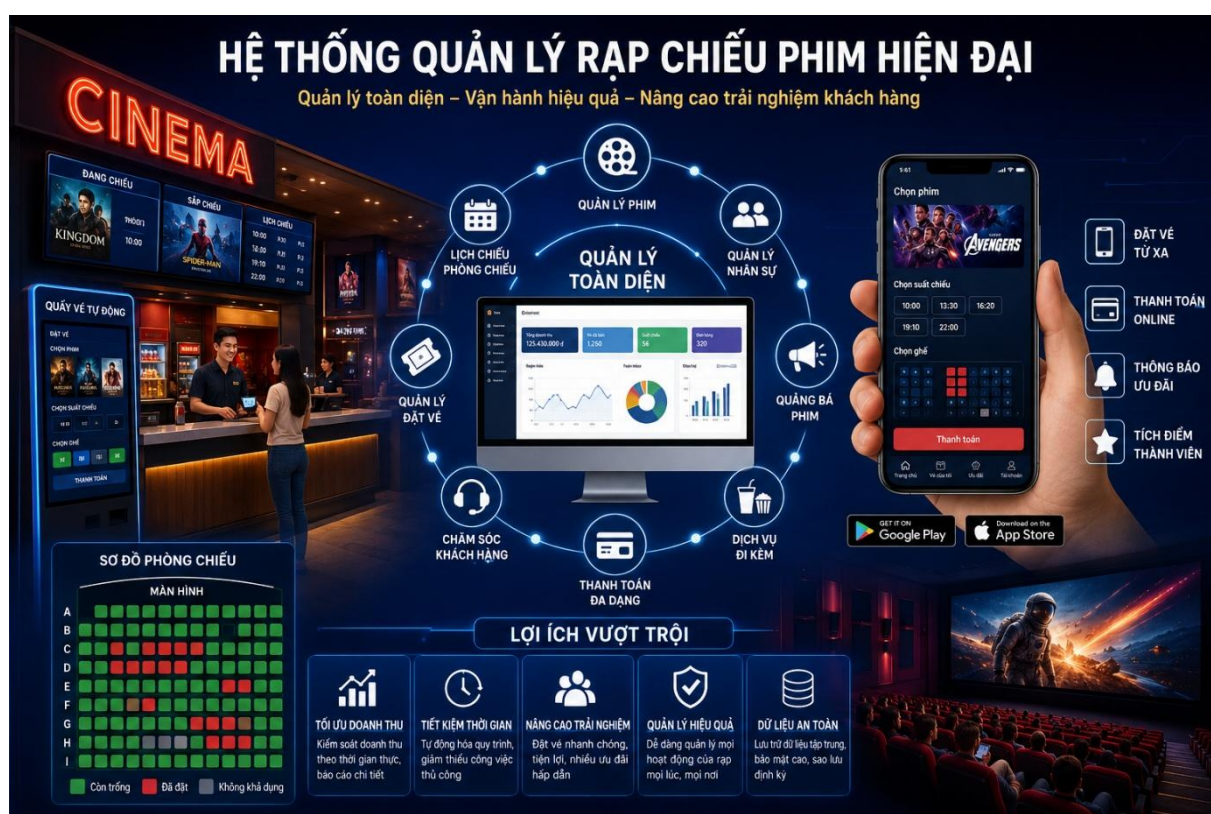


Hình 1.1. Rạp chiếu phim

1.2. Giới thiệu tổng quan bài toán quản lý rạp chiếu phim

Bài toán quản lý rạp chiếu phim là một bài toán phức tạp, tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi như đặt vé, sắp xếp lịch chiếu, quản lý nhân sự, quảng bá phim, cung cấp các dịch vụ đi kèm, thanh toán và chăm sóc khách hàng thông qua ứng dụng từ xa. Trong thực tế, các rạp chiếu phim hiện đại phải xử lý một khối lượng công việc rất lớn mỗi ngày, từ việc cập nhật phim mới, phân bổ phòng chiếu, cho đến kiểm soát số lượng vé bán ra và phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Việc triển khai phần mềm quản lý rạp chiếu phim hiệu quả không chỉ giúp khắc phục các nhược điểm của phương pháp quản lý thủ công truyền thống mà còn mang lại nhiều lợi ích to lớn, được thể hiện qua các khía cạnh sau:



Hình 1.2. Hệ thống quản lý rạp chiếu phim hiện đại

1.2.1. Tự động hóa các quy trình thủ công

Quy trình sắp xếp lịch và phòng chiếu: Tự động hóa việc sắp xếp lịch chiếu một cách thông minh, hợp lý để tránh trùng lặp giữa các phòng, đồng thời đảm bảo tối ưu số suất chiếu trong ngày. Hệ thống cũng giúp kiểm soát số lượng

ghế trống hoặc đã bán trong từng phòng chiếu.

Quy trình đặt vé và thanh toán: Xây dựng một hệ thống cho phép khách hàng tự tra cứu phim, đặt vé trực tuyến, chọn khung giờ và vị trí ngồi một cách linh hoạt. Việc thanh toán online và xuất vé điện tử giúp hạn chế tối đa các sai sót như trùng ghế, sai thông tin vé hoặc thất thoát doanh thu.

Quy trình quản lý nhân sự: Tự động hóa quy trình quản lý thông tin nhân viên, hỗ trợ chấm công, phân bổ chức vụ và thanh toán lương một cách minh bạch.

1.2.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ

Tối ưu hóa giao diện và trải nghiệm người dùng: Xây dựng phần mềm với giao diện thân thiện, rõ ràng và dễ thao tác. Hệ thống giúp khách hàng tiếp cận thông tin phim dễ dàng, từ đó mang lại trải nghiệm tra cứu và đặt vé trơn tru, nhanh chóng.

Chăm sóc khách hàng hiệu quả: Lưu trữ thông tin và lịch sử đặt vé của khách hàng nhằm giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh. Hệ thống còn hỗ trợ cộng điểm tích lũy với mỗi vé được đặt để triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá hay tặng quà, giúp duy trì hình ảnh tốt đẹp của rạp.

1.2.3. Hỗ trợ đưa ra quyết định

Hệ thống báo cáo và thống kê: Phần mềm cung cấp các chức năng tổng hợp và quản lý tổng doanh thu của rạp, thống kê tổng số vé đã bán, lượng khách hàng đã đặt, cũng như chỉ ra những bộ phim mang lại doanh thu cao nhất.

Hỗ trợ chiến lược kinh doanh: Thông qua các số liệu thống kê tài chính chính xác và minh bạch, ban quản lý có thể nắm bắt được thị hiếu của khách hàng. Từ đó, đưa ra các quyết định kịp thời như: tăng suất chiếu cho các phim đang thu hút khách, điều chỉnh giá vé hoặc lên kế hoạch truyền thông hợp lý nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

1.3. Các yêu cầu của bài toán quản lý rạp chiếu phim

1.3.1 Yêu cầu chức năng

1.3.1.1. Quản lý phim và thể loại

Quản lý phim là một phần quan trọng trong đề tài xây dựng phần mềm quản lý rạp chiếu phim. Việc hiểu và thực hiện quản lý phim một cách hiệu quả không chỉ giúp đảm bảo việc tổ chức thông tin được thuận lợi mà còn tạo điều kiện cho khách hàng dễ nhận biết và tìm kiếm được bộ phim yêu thích.

Hệ thống cần cung cấp các công cụ để thêm, sửa, xóa và cập nhật danh mục phim cũng như các thể loại phim tương ứng. Để tạo nên hệ thống quản lý phim hoàn chỉnh, dựa trên cấu trúc dữ liệu, cần có các yếu tố cấu thành như: *Tên phim, thể loại, thời lượng, ngày phát hành, đạo diễn, diễn viên, mô tả nội dung, hình ảnh (poster) và trạng thái hiển thị của phim.*

1.3.1.2. Quản lý phòng chiếu và sơ đồ ghế

Đây là chức năng đòi hỏi sự tổ chức kỹ lưỡng để mô phỏng chính xác không gian thực tế của rạp. Hệ thống cần quản lý thông tin chi tiết của từng phòng chiếu bao gồm: *Tên phòng, loại phòng (2D, 3D, IMAX...), tổng số ghế, mô tả kỹ thuật (âm thanh, màn hình) và đặc biệt là thời gian dọn dẹp sau mỗi suất chiếu.*

Bên cạnh đó, hệ thống phải thiết lập được sơ đồ ghế ngồi chi tiết theo số hàng và số cột. Các loại ghế cũng cần được phân loại rõ ràng (*Ghế Thường, ghế VIP, ghế Sweetbox*) đi kèm với mức giá phụ thu tương ứng cho từng loại ghế để phục vụ quá trình tính tiền vé.

1.3.1.3. Quản lý lịch chiếu

Quản lý suất chiếu là quá trình phân bổ thời gian và không gian hợp lý để tối ưu hóa hoạt động của rạp. Mỗi một bộ phim sẽ được xếp lịch chiếu tại một phòng chiếu cụ thể. Các yếu tố thành phần tạo nên chức năng quản lý suất chiếu bao gồm: *Phim trình chiếu, phòng chiếu, ngày chiếu, giờ bắt đầu, giờ kết*

thức và mức giá vé cơ bản của suất chiếu đó.

1.3.1.4. Quản lý đặt vé và thanh toán

Trong phần mềm quản lý rạp chiếu phim, hệ thống bán vé là chức năng giao dịch cốt lõi. Hệ thống cho phép nhân viên chọn suất chiếu, chọn vị trí ghế ngồi cụ thể trên sơ đồ và tiến hành thanh toán cho khách hàng. Hệ thống cần tự động tính toán tổng tiền dựa trên giá vé cơ bản của suất chiếu cộng với giá phụ thu của loại ghế. Các thông tin cần lưu trữ cho một giao dịch bao gồm: *Mã suất chiếu, mã ghế, thông tin khách hàng, nhân viên lập vé, ngày giờ đặt, tổng tiền và trạng thái thanh toán.*

1.3.1.5. Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng đóng vai trò then chốt giúp lưu trữ thông tin cá nhân và tra cứu lịch sử mua vé nhằm giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh. Nhờ hệ thống này, rạp phim có thể lưu trữ điểm tích lũy của khách hàng thông qua các giao dịch để phục vụ các chương trình chăm sóc khách hàng. Để đáp ứng nhu cầu quản lý khách hàng toàn diện, hệ thống cần các trường thông tin: *Họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, điểm tích lũy và ngày đăng ký.*

1.3.1.6. Quản lý người dùng (Nhân viên và Quản trị)

Hệ thống cung cấp giao diện để thêm mới, chỉnh sửa và xóa thông tin nhân viên hoặc người quản lý. Việc phân quyền rõ ràng (Quản trị viên, Nhân viên) là vô cùng cần thiết để đảm bảo mỗi người chỉ truy cập và thực hiện các chức năng phù hợp với vai trò của mình. Các yếu tố sát với quản lý người dùng bao gồm: *Tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, quyền hạn, số điện thoại và trạng thái hoạt động (đang làm việc hay đã khóa).*

1.3.1.7. Quản lý doanh thu (Thống kê)

Hệ thống cần cung cấp các báo cáo tổng hợp để hỗ trợ ban quản lý đưa ra quyết định. Chức năng này thực hiện việc thống kê tổng doanh thu của rạp từ các vé đã bán, tổng số lượng khách hàng, cũng như chỉ ra danh sách những

bộ phim đạt doanh thu cao nhất theo từng mốc thời gian.

1.3.2. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất và tính ổn định của phần mềm.

Chức năng	Mục đích
Hiệu năng	Hệ thống phải có thời gian phản hồi nhanh chóng khi nhân viên thao tác bán vé, tìm kiếm phim hay truy xuất sơ đồ ghế.
Bảo mật	Tính năng xác thực đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu phải được mã hóa. Dữ liệu khách hàng và doanh thu phải được bảo vệ an toàn khỏi các truy cập trái phép.
Tính ổn định	Phần mềm phải đảm bảo hoạt động trơn tru trong điều kiện truy xuất lượng lớn dữ liệu (nhiều phòng chiếu, nhiều suất chiếu cùng lúc) và có cơ chế đảm bảo toàn vẹn dữ liệu khi có sự cố.
Giao diện và trải nghiệm	Giao diện cần trực quan, đặc biệt là phần sơ đồ ghế ngồi cần hiển thị rõ ràng tình trạng ghế (trống, đã đặt, đang chọn) để nhân viên dễ thao tác.
Bảo Trì	Mã nguồn (C#) và cơ sở dữ liệu (SQL Server) cần được thiết kế chuẩn chuẩn hóa để dễ dàng chỉnh sửa, sao lưu và nâng cấp trong tương lai.
Tính tương thích	Chạy được trên nhiều hệ điều hành.

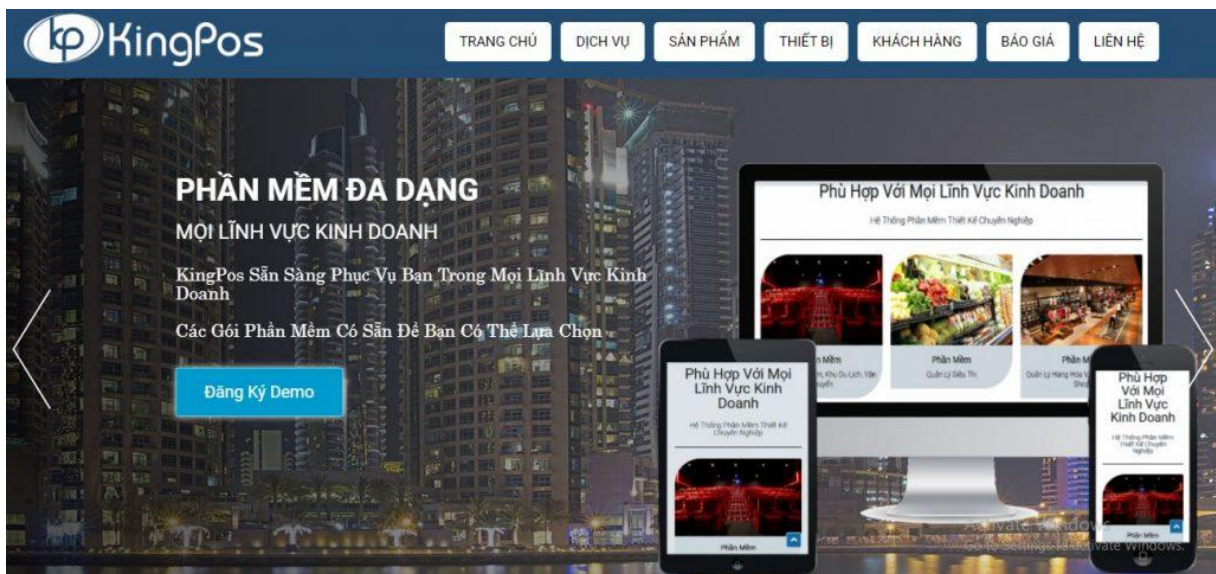
1.4. Giới thiệu một số phần mềm quản lý rạp chiếu phim

Hiện nay, trên thị trường có nhiều phần mềm quản lý rạp chiếu phim được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành của các cụm rạp từ quy mô nhỏ

đến lớn. Việc tìm hiểu, đánh giá các ưu nhược điểm của những phần mềm này giúp nhóm có thêm cơ sở thực tiễn để thiết kế giao diện và xây dựng các chức năng tối ưu cho hệ thống của mình.

1.4.1. Phần mềm quản lý rạp phim KingPos

KingPos for Ticket là hệ thống phần mềm chuyên dụng, được thiết kế phù hợp cho các hệ thống cụm rạp lớn có nhiều phòng chiếu.



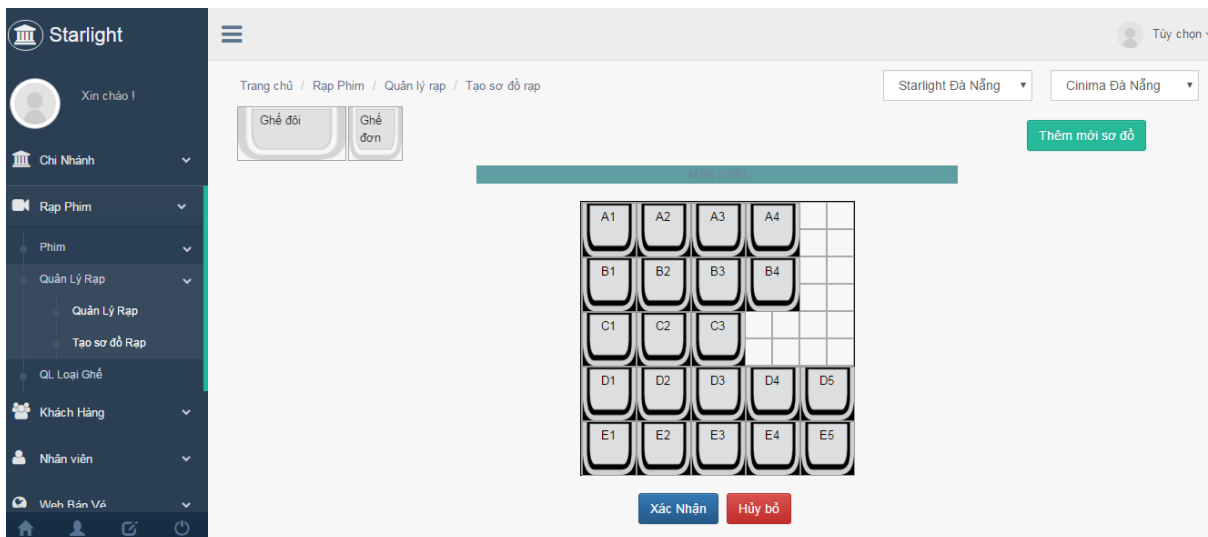
Hình 1.3. Phần mềm quản lý rạp phim KingPos

Ưu điểm: Hệ thống này cung cấp đầy đủ các tính năng quản lý chuyên nghiệp không thua kém các sản phẩm nước ngoài, đồng thời được tối ưu hóa để xử lý các luồng nghiệp vụ thông minh và linh hoạt hơn. Về mặt thiết kế, giao diện của KingPos khá rõ nét, sử dụng ngôn từ đơn giản, trực quan giúp bất kỳ người dùng nào cũng có thể nhanh chóng làm quen và thao tác thành thạo như những nhân viên chuyên nghiệp.

Các tính năng nổi bật: Phần mềm hỗ trợ hệ thống Kiosk in vé tự động cho các khách hàng đã đặt vé online; cung cấp chức năng soát vé điện tử thông qua Smartphone; hỗ trợ đặt vé (booking) qua điện thoại, nền tảng web kết hợp thanh toán trực tuyến. Đặc biệt, hệ thống còn cung cấp các mẫu báo cáo, thống kê chuyên nghiệp cho ban quản lý rạp.

1.4.2. Phần mềm quản lý rạp chiếu bóng STARLIGHT – Việt Vang

Starlight là một hệ thống rạp chiếu phim kết hợp phần mềm quản lý đang phát triển tại khu vực miền Trung Việt Nam.



Hình 1.4. Phần mềm quản lý rạp chiếu bóng STARLIGHT – Việt Vang

Đặc điểm: Do hệ thống này còn khá non trẻ nên chưa thực sự được nhiều đơn vị biết đến và sử dụng rộng rãi trên thị trường. Ưu điểm của phần mềm là ngôn ngữ sử dụng đơn giản, thân thiện, tuy nhiên phần thiết kế giao diện đồ họa (UI) vẫn chưa thực sự được tối ưu hóa về mặt thẩm mỹ.

Các tính năng cơ bản: Phần mềm cung cấp một số công cụ thiết yếu như cho phép quản trị viên tự thiết lập và lắp ráp sơ đồ rạp linh hoạt, mô phỏng mô hình quầy giao dịch tổng quát, và tích hợp các tính năng quản lý thông qua nền tảng web.

1.4.3. Các hệ thống phần mềm quản lý rạp phim trên nền tảng đám mây (Cloud POS)

Bên cạnh các phần mềm cài đặt cục bộ truyền thống (Offline), xu hướng của các rạp chiếu phim hiện đại (như CGV, Lotte Cinema, Beta Cinemas) là sử dụng các giải pháp phần mềm quản lý dựa trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud-based).



Hình 1.5. Các hệ thống phần mềm quản lý rạp phim trên nền tảng đám mây (Cloud POS)

Đặc điểm: Các hệ thống này cho phép đồng bộ hóa dữ liệu tập trung theo thời gian thực (real-time) giữa các quầy bán vé trực tiếp, ứng dụng đặt vé online của khách hàng và ứng dụng giám sát của nhà quản lý.

Ưu điểm và tính năng nổi bật: Tối ưu hóa việc quản lý chéo các dịch vụ đi kèm (như Combo bắp nước, vật phẩm sự kiện), tích hợp đa dạng các cổng thanh toán không tiền mặt (VNPay, Momo, thẻ tín dụng). Đặc biệt, hệ thống sở hữu phân hệ CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) vô cùng mạnh mẽ, cho phép tự động phân hạng thẻ thành viên, tự động cộng/trừ điểm tích lũy và gửi thông báo khuyến mãi. Việc tham khảo xu hướng hệ thống này giúp nhóm có thêm định hướng để hoàn thiện tính năng quản lý và tích điểm khách hàng trong đề tài đang thực hiện.

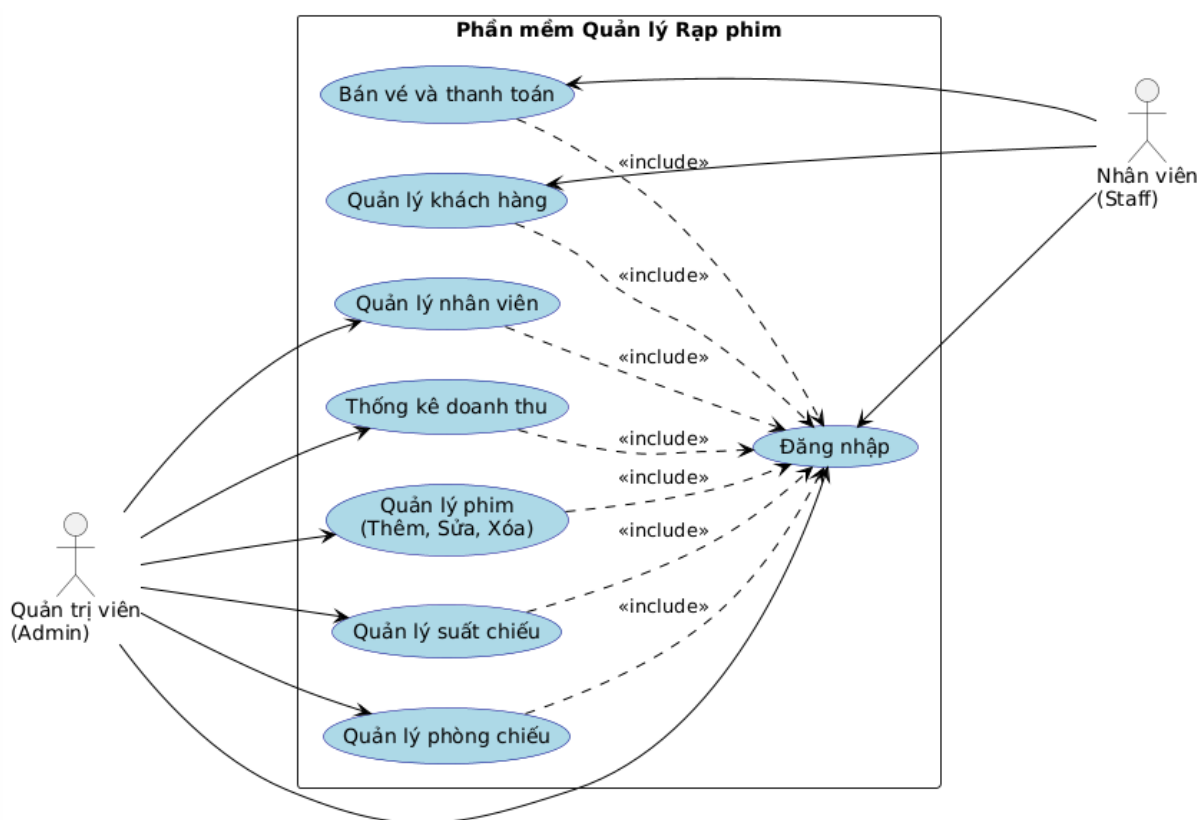
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ RẠP CHIẾU PHIM

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

Sơ đồ chức năng tổng quát của hệ thống được mô tả như Hình 2.1. Hệ thống có 2 đối tượng (Actor) sử dụng chính bao gồm: Quản trị viên (Admin) và Nhân viên quầy vé.

Quản trị viên: Có toàn quyền quản lý hệ thống, bao gồm cập nhật danh mục phim, thiết lập phòng chiếu, lên lịch suất chiếu, quản lý nhân viên và xem báo cáo thống kê doanh thu.

Nhân viên: Đăng nhập để thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày như bán vé, chọn ghế ngồi, thanh toán và quản lý thông tin khách hàng thành viên.



Hình 2.1. Sơ đồ UseCase tổng quát

2.1.1. Chức năng Quản lý Phim

Để sử dụng các chức năng này, Quản trị viên/Nhân viên phải đăng nhập

vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

2.1.1.1. Thêm mới phim

Mục đích	Thêm mới thông tin một bộ phim sắp ra mắt vào hệ thống.
Các bước thực hiện	1. Quản trị viên chọn chức năng "Thêm mới phim". 2. Nhập các thông tin chi tiết của phim vào form (Tên phim, Mã thể loại, Thời lượng, Đạo diễn, Diễn viên, Ngày phát hành, Mô tả, Hình ảnh poster). 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (không để trống các trường bắt buộc). 4. Hệ thống lưu thông tin phim mới vào cơ sở dữ liệu và thông báo thành công.

2.1.1.2. Sửa thông tin phim

Mục đích	Cập nhật, chỉnh sửa thông tin phim hoặc thay đổi trạng thái phim (Đang chiếu, Ngừng chiếu).
Các bước thực hiện	1. Quản trị viên tìm kiếm phim cần sửa đổi thông tin trong danh sách. 2. Chọn xem chi tiết phim và bấm nút "Sửa thông tin". 3. Cập nhật các thông tin mới vào form (ví dụ: đổi trạng thái từ "1 - Đang chiếu" sang "0 - Ngừng chiếu"). 4. Hệ thống kiểm tra và cập nhật thông tin phim vào cơ sở dữ liệu.

2.1.1.3. Xóa phim

Mục đích	Xóa thông tin phim khỏi danh mục hệ thống.
-----------------	--

Các bước thực hiện	1. Quản trị viên tìm kiếm phim cần xóa. 2. Chọn chức năng "Xóa phim". 3. Hệ thống kiểm tra tính ràng buộc dữ liệu (phim đã có suất chiếu hoặc đã bán vé hay chưa). Nếu hợp lệ, hệ thống tiến hành xóa và cập nhật lại danh sách.
---------------------------	--

2.1.2. Chức năng quản lý suất chiếu

2.1.2.1. Thêm suất chiếu mới

Mục đích	Sắp xếp lịch chiếu cho một bộ phim tại một phòng chiếu cụ thể.
Các bước thực hiện	1. Quản trị viên chọn chức năng "Lập lịch chiếu". 2. Chọn Phim cần chiếu và Phòng chiếu tương ứng từ danh sách. 3. Nhập Ngày chiếu, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc và thiết lập Giá vé cơ bản cho suất chiếu này. 4. Hệ thống kiểm tra xung đột thời gian (đảm bảo phòng chiếu không bị trùng lịch với suất chiếu khác cộng thêm thời gian dọn dẹp phòng). 5. Lưu thông tin suất chiếu vào hệ thống.

2.1.2.2. Sửa / Hủy suất chiếu

Mục đích	Thay đổi giờ chiếu hoặc hủy bỏ suất chiếu nếu có sự cố.
Các bước thực hiện	1. Quản trị viên tìm kiếm suất chiếu theo ngày. 2. Chọn suất chiếu và nhấn "Sửa" để đổi giờ/đổi phòng, hoặc nhấn "Hủy" để chuyển trạng thái suất chiếu.

	3. Hệ thống lưu lại các thông tin đã cập nhật.
--	--

2.1.3. Chức năng bán vé và thanh toán

2.1.3.1. Chọn suất chiếu và ghế ngồi

Mục đích	Nhân viên tiến hành chọn vị trí ngồi theo yêu cầu của khách hàng để lập vé
Các bước thực hiện	1. Nhân viên chọn ngày chiếu và suất chiếu của bộ phim khách hàng muốn xem. 2. Hệ thống hiển thị Sơ đồ ghế ngồi của phòng chiếu đó (Hiện thị rõ ghế trống, ghế đã bán). 3. Nhân viên click chọn các vị trí ghế trống trên sơ đồ (có phân biệt màu sắc giữa Ghế Thường, Ghế VIP, Ghế Sweetbox). 4. Hệ thống tự động tính tạm thời tổng tiền vé (Dựa vào Giá vé cơ bản của suất chiếu + Giá phụ thu của loại ghế).

2.1.3.2. Thanh toán và In vé

Mục đích	Ghi nhận giao dịch mua vé, tích điểm khách hàng và xuất vé.
Các bước thực hiện	1. Tại màn hình thanh toán, nhân viên nhập Số điện thoại khách hàng để hệ thống truy xuất thông tin (Nếu là khách hàng mới sẽ có tùy chọn thêm nhanh). 2. Hệ thống áp dụng các quy tắc giảm giá (nếu có) và hiển thị Tổng tiền cuối cùng. 3. Nhân viên xác nhận khách hàng đã thanh toán tiền. 4. Hệ thống tạo hóa đơn vé, cập nhật trạng thái các ghế đã

	chọn thành "Đã bán". 5. Hệ thống tự động cộng "Điểm tích lũy" cho khách hàng dựa trên tổng tiền giao dịch. 6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và tiến hành in vé cứng cho khách.
--	--

2.1.4. Chức năng Quản lý khách hàng

2.1.4.1. Thêm mới khách hàng

Mục đích	Thêm mới thông tin khách hàng vào hệ thống để tích điểm khi mua vé.
Các bước thực hiện	1. Nhân viên chọn chức năng "Thêm mới khách hàng". 2. Nhập thông tin của khách hàng vào form (Họ tên, Số điện thoại, Email). Điểm tích lũy mặc định bằng 0. 3. Hệ thống kiểm tra trùng lặp số điện thoại, nếu hợp lệ sẽ lưu thông tin khách hàng vào hệ thống.

2.1.4.2. Sửa thông tin khách hàng

Mục đích	Cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin của khách hàng.
Các bước thực hiện	1. Nhân viên tìm kiếm khách hàng theo Tên hoặc Số điện thoại. 2. Chọn khách hàng và nhấn chức năng "Sửa thông tin". 3. Cập nhật các thông tin mới vào form. 4. Hệ thống kiểm tra và cập nhật dữ liệu khách hàng vào cơ sở dữ liệu.

2.1.4.3. Xóa khách hàng

Mục đích	Xóa thông tin khách hàng khỏi hệ thống khi không còn nhu cầu quản lý.
Các bước thực hiện	1. Nhân viên tìm kiếm khách hàng cần xóa. 2. Chọn chức năng "Xóa". 3. Hệ thống kiểm tra tính ràng buộc dữ và tiến hành xóa nếu hợp lệ.

2.1.5. Chức năng quản lý nhân viên

2.1.5.1. Thêm mới nhân viên

Mục đích	Cấp tài khoản mới cho nhân viên để đăng nhập và làm việc trên hệ thống.
Các bước thực hiện	1. Quản trị viên chọn chức năng "Thêm mới nhân viên". 2. Nhập thông tin vào form (Tên đăng nhập, Mật khẩu, Họ tên, Số điện thoại, Quyền: Quản trị/Nhân viên, Trạng thái hoạt động). 3. Hệ thống kiểm tra không cho phép trùng Tên đăng nhập. Lưu tài khoản mới vào hệ thống.

2.1.5.2. Sửa thông tin

Mục đích	Cập nhật thông tin nhân viên hoặc chuyển trạng thái tài khoản thành "Khóa" nếu nhân viên nghỉ việc.
Các bước thực hiện	1. Quản trị viên tìm kiếm nhân viên cần sửa đổi. 2. Chọn chức năng "Sửa thông tin". 3. Cập nhật quyền hạn hoặc đổi trạng thái hoạt động.

	4. Hệ thống xác nhận và cập nhật vào cơ sở dữ liệu
--	--

2.1.5.3. Xóa nhân viên

Mục đích	Xóa vĩnh viễn tài khoản nhân viên.
Các bước thực hiện	1. Quản trị viên tìm kiếm và chọn nhân viên. 2. Nhấn "Xóa". Hệ thống kiểm tra dữ liệu và thực hiện xóa

2.1.6. Chức năng Thống kê doanh thu

Mục đích	Tổng hợp dữ liệu bán vé để ban quản lý nắm bắt tình hình kinh doanh của rạp.
Các bước thực hiện	1. Quản trị viên chọn chức năng "Thống kê". 2. Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo (Từ ngày... Đến ngày...). 3. Hệ thống tự động truy xuất dữ liệu từ các giao dịch bán vé và tính toán. 4. Hệ thống hiển thị kết quả: Tổng doanh thu (VNĐ), Tổng số vé đã bán, Tổng lượng khách hàng và Phim đạt doanh thu cao nhất.

2.2. Thiết kế hệ thống

Các hoạt động nghiệp vụ của một hệ thống quản lý rạp chiếu phim thông thường có thể được tóm tắt như sau:

- Quản lý danh mục phim: Rạp phim cập nhật các bộ phim sắp và đang chiếu gồm các thông tin: mã phim, tên phim, mã thể loại, đạo diễn, diễn viên, thời lượng, ngày phát hành và mô tả nội dung.

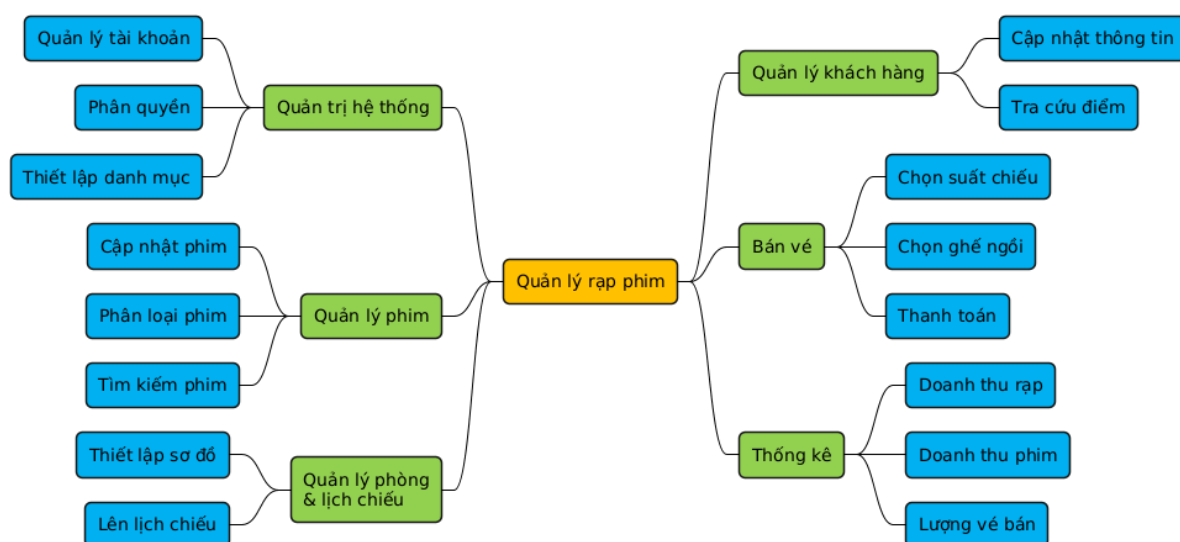
- Quản lý cơ sở vật chất: Rạp chiếu phim quản lý các phòng chiếu gồm thông tin: mã phòng, tên phòng, loại phòng (2D, IMAX...), tổng số ghế, thời gian dọn dẹp và sơ đồ lưới ghế ngồi (theo hàng, cột). Các ghế được phân loại (Thường, VIP, Sweetbox) với mức giá phụ thu khác nhau.

- Quản lý lịch chiếu: Mỗi bộ phim sẽ được xếp lịch chiếu tại một phòng cụ thể. Thông tin lịch chiếu bao gồm: mã suất chiếu, phim, phòng chiếu, ngày chiếu, giờ bắt đầu, giờ kết thúc và giá vé cơ bản của suất chiếu đó.

- Đăng ký thành viên: Mỗi khách hàng khi đăng ký thông tin sẽ được hệ thống lưu lại: họ tên, số điện thoại, email và điểm tích lũy.

- Quy trình bán vé: Nhân viên thao tác bán vé bằng cách chọn phim, chọn suất chiếu và click chọn vị trí ghế ngồi trực tiếp trên sơ đồ phòng chiếu. Sau khi khách hàng thanh toán thành công, hệ thống lưu thông tin vé gồm: mã vé, suất chiếu, ghế, tổng tiền, ngày đặt và trạng thái. Đồng thời, điểm tích lũy được cộng vào tài khoản của khách hàng.

- Thống kê: Hệ thống hỗ trợ tính toán và hiển thị báo cáo tổng doanh thu bán vé, số lượng vé bán ra theo từng mốc thời gian.



Hình 2.2. Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3.1. Cấu trúc bảng dữ liệu

2.3.1.1. Bảng tblKhachhang (Khách hàng)

Mục đích: Bảng tblKhachHang dùng để lưu trữ thông tin khách hàng đăng ký thành viên và mua vé. Thông tin này giúp hệ thống lưu trữ điểm tích lũy của khách hàng thông qua các giao dịch, hỗ trợ liên hệ và thực hiện các chương trình ưu đãi, chăm sóc khách hàng.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaKhachHang	Int (PK, Identity)	Mã khách hàng, tự động tăng
HoTen	Nvarchar(150)	Họ tên khách hàng
Sodienthoai	Nvarchar(20)	Số điện thoại liên hệ
Email	Nvarchar(100)	Địa chỉ Email
DiemTichLuy	Int	Điểm tích lũy
NgayTao	Datetime	Ngày đăng ký tài khoản

2.3.1.2. Bảng tblNguoiDung (Người dùng / Nhân viên)

Mục đích: Bảng tblNguoiDung dùng để lưu trữ thông tin tài khoản của các nhân viên hoặc người quản trị sử dụng hệ thống. Bảng này phục vụ cho việc đăng nhập, phân quyền (Quản trị viên / Nhân viên) và theo dõi nhân viên nào đã thực hiện các giao dịch xuất vé trong phần mềm.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaNguoiDung	Int (PK, Identity)	Mã người dùng, tự động tăng
TenDangNhap	Nvarchar(50)	Tên đăng nhập

MatKhau	Nvarchar(255)	Mật khẩu đăng nhập
HoTen	Nvarchar(100)	Họ tên nhân viên
Quyen	Nvarchar(20)	Phân quyền (Admin/Staff)
SoDienThoai	Nvarchar(20)	Số điện thoại
TrangThai	bit	Trạng thái hoạt động (Khóa/Mở)

2.3.1.3. Bảng tblTheLoai (Thẻ loại phim)

Mục đích: Bảng tblTheLoai dùng để lưu trữ danh sách các thẻ loại phim (như Hành động, Hải hước, Kinh dị,...). Việc phân loại này giúp nhân viên và khách hàng dễ dàng tìm kiếm, sắp xếp và chọn lọc các bộ phim theo đúng sở thích.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaTheLoai	Int (PK, Identity)	Mã thẻ loại, tự động tăng
TenTheLoai	Nvarchar(100)	Tên thẻ loại phim
MoTa	Nvarchar(255)	Mô tả chi tiết thẻ loại

2.3.1.4. Bảng tblPhim (Thông tin phim)

Mục đích: Bảng tblPhim dùng để lưu trữ toàn bộ thông tin chi tiết của từng bộ phim trong hệ thống như tên phim, thẻ loại, đạo diễn, thời lượng và trạng thái chiếu. Đây là bảng trung tâm phục vụ cho việc quản lý danh mục phim và làm cơ sở để thiết lập các lịch chiếu.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaPhim	Int (PK, Identity)	Mã phim, tự động tăng

TenPhim	Nvarchar(250)	Tên bộ phim
MaTheLoai	Int (FK)	Thuộc mã thể loại nào
ThoiLuong	int	Thời lượng chiếu (phút)
DaoDien	Nvarchar(150)	Đạo diễn
DienVien	Nvarchar(500)	Danh sách diễn viên
MoTa	Nvarchar(MAX)	Mô tả nội dung phim
HinhAnh	Nvarchar(255)	Tên file ảnh Poster
TrangThai	bit	Trạng thái

2.3.1.5. Bảng tblPhongChieu (Phòng chiếu)

Mục đích: Bảng tblPhongChieu dùng để lưu trữ cơ sở vật chất của các phòng chiếu tại rạp (bao gồm sức chứa, loại phòng 2D/IMAX, bố cục số hàng/cột ghế). Đặc biệt, thông tin "Thời gian dọn dẹp" giúp hệ thống tự động tính toán để tránh xung đột khi xếp lịch suất chiếu mới.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaPhong	Int (PK, Identity)	Mã phòng chiếu, tự động tăng
TenPhong	Nvarchar(50)	Tên phòng chiếu
LoaiPhong	Nvarchar(20)	Loại phòng (2D, 3D, IMAX)
TongSoGhe	int	Tổng số lượng ghế
TrangThai	Nvarchar(50)	Trạng thái
SoHang	int	Số lượng hàng ghế

SoCot	int	Số lượng cột ghế
MoTaKyThuat	Nvarchar(255)	Mô tả hệ thống âm thanh, màn hình
ThoiGianDonDep	int	Thời gian dọn dẹp phòng (phút)

2.3.1.6. Bảng tblLoaiGhe (Loại ghế)

Mục đích: Bảng tblLoaiGhe dùng để định nghĩa và phân loại các hạng ghế khác nhau trong rạp (ví dụ: Ghế Thường, Ghế VIP, Ghế Sweetbox). Mỗi loại ghế đi kèm với một mức giá phụ thu riêng nhằm hỗ trợ thuật toán tính toán tự động tổng tiền vé.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaLoaiGhe	Int (PK, Identity)	Mã loại ghế, tự động tăng
TenTheLoai	Nvarchar(50)	Tên loại ghế
GiaPhuThu	Decimal(10,2)	Giá phụ thu cộng thêm

2.3.1.7. Bảng tblGhe (Ghế ngồi)

Mục đích: Bảng tblGhe dùng để lưu trữ tọa độ chi tiết của từng chiếc ghế trong mỗi phòng chiếu. Việc phân định rõ ký hiệu hàng và cột giúp phần mềm hiển thị sơ đồ lưới ghế ngồi chính xác lên giao diện màn hình bán vé.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaGhe	Int (PK, Identity)	Mã ghế, tự động tăng
MaPhong	Int (FK)	Thuộc phòng chiếu nào
TenGhe	Nvarchar(10)	Ký hiệu tên ghế (A1, B2...)
MaLoaiGhe	Int (FK)	Thuộc hạng ghế nào

Hang	Char(1)	Ký hiệu hàng (A, B, C...)
Cot	int	Vị trí cột (1, 2, 3...)

2.3.1.8. Bảng tblSuatChieu (Suất chiếu)

Mục đích: Bảng tblSuatChieu dùng để lưu trữ lịch chiếu cụ thể của các bộ phim. Mỗi suất chiếu gắn liền với một phim, một phòng chiếu, khung giờ cụ thể và giá vé cơ bản. Đây là bảng dữ liệu nòng cốt để nhân viên có thể thao tác chọn suất và tiến hành bán vé cho khách.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaSuatChieu	Int (PK, Identity)	Mã suất chiếu, Tự động tăng
MaPhim	Int (FK)	Chiếu bộ phim nào
MaPhong	Int (FK)	Chiếu tại phòng nào
NgayChieu	date	Ngày chiếu phim
GioBatDau	Time(7)	Giờ bắt đầu chiếu
GioKetThuc	Time(7)	Giờ kết thúc chiếu
GiaVeCoBan	Decimal(10,2)	Giá vé cơ bản của suất chiếu
TrangThai	bit	Trạng thái hiển thị suất chiếu

2.3.1.9. Bảng tblVe (Hóa đơn vé)

Mục đích: Bảng tblVe dùng để lưu trữ thông tin các giao dịch đặt vé của khách hàng. Mỗi bản ghi hóa đơn thể hiện việc một khách hàng (có thể là thành viên) mua một vị trí ghế ngồi cụ thể thuộc một suất chiếu nhất định, được nhân viên nào thực hiện và tổng số tiền thanh toán là bao nhiêu.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaVe	Int (PK, Identity)	Mã vé, Tự động tăng
MaSuatChieu	Int (FK)	Khách mua vé của suất chiếu nào
MaGhe	Int (FK)	Vị trí ghế ngồi đã đặt
MaKhachHang	Int (FK)	Thông tin khách hàng mua vé
MaNguoiDung	Int (FK)	Nhân viên thực hiện xuất vé
NgayDat	Datetime	Ngày giờ giao dịch đặt vé
TongTien	Decimal(10,2)	Tổng tiền thanh toán
TrangThai	bit	Trạng thái (Đã thanh toán)

2.3.2. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng dữ liệu

Dựa vào quá trình phân tích bài toán và cấu trúc các bảng dữ liệu chi tiết đã được trình bày ở Mục 2.3.1, chúng em tiến hành thiết kế Sơ đồ quan hệ cho hệ thống quản lý rạp chiếu phim. Sơ đồ này thể hiện cái nhìn tổng quan và mối liên kết chặt chẽ giữa các thực thể dữ liệu trong hệ thống.

Cụ thể, mô hình được thiết kế với các mối quan hệ (1-nhiều) ràng buộc khắt khe thông qua Khóa chính (Primary Key) và Khóa ngoại (Foreign Key):

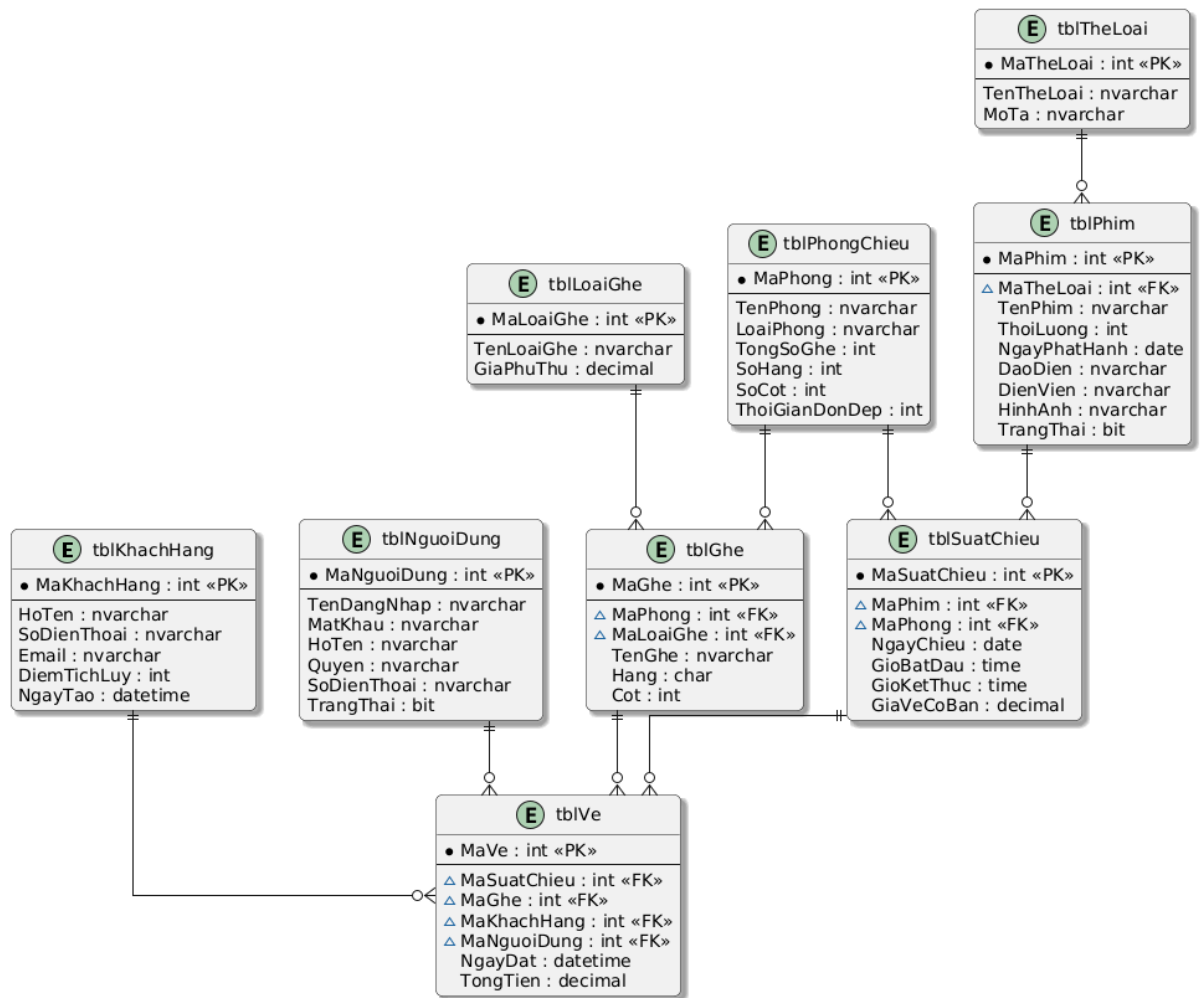
Bảng trung tâm của hệ thống là tblVe (Hóa đơn bán vé) nhận khóa ngoại từ các bảng tblSuatChieu, tblGhe, tblKhachHang và tblNguoiDung nhằm ghi nhận trọn vẹn thông tin của một giao dịch: Ai là người mua, nhân viên nào bán, xem suất chiếu nào và ngồi ở vị trí ghế nào.

Bảng tblPhim và tblPhongChieu có mối liên kết trực tiếp với bảng tblSuatChieu để cấu thành một lịch chiếu hoàn chỉnh.

Bảng tblGhe được quản lý phụ thuộc vào tblPhongChieu và tblLoaiGhe

để xác định sơ đồ và tính toán giá phụ thu tương ứng.

Việc thiết lập các ràng buộc này không chỉ giúp truy vấn dữ liệu (Thống kê, tìm kiếm) diễn ra nhanh chóng mà còn đảm bảo tính toàn vẹn, tính nhất quán của dữ liệu và hạn chế tối đa việc dư thừa thông tin. Sơ đồ mô hình liên kết giữa các bảng được mô tả trực quan qua Hình 2.3 dưới đây:



Hình 2.3. Mô hình liên kết

2.4. Thiết kế giao diện người dùng

Tài liệu tham khảo